Biologie cellulaire

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

10.3.1 La cellule eucaryote : structure et diversité

Définitions

Terme	Définition
Cellule	Unité structurale et fonctionnelle du vivant, limitée par une membrane plasmique ; le corps humain en compte ≈ 30 000 milliards, d'environ 200 types.
Cellule eucaryote	Cellule possédant un **noyau** limité par une enveloppe et des **organites** délimités par des membranes (cellules humaines, végétales, levures).
Cellule procaryote	Cellule sans noyau (ADN libre dans le cytoplasme) ni organites membranaires, avec des ribosomes 70S : les bactéries (microbiote, Lactobacillus des yaourts).
Cytoplasme	Tout ce qui est compris entre la membrane plasmique et le noyau : le **cytosol** (gel aqueux) et les organites.
Organite	Compartiment spécialisé de la cellule ; double membrane : noyau, mitochondrie ; simple membrane : REG, REL, Golgi, lysosomes, peroxysomes, vésicules ; sans membrane : ribosomes, centrosome.
Différenciation cellulaire	Acquisition par une cellule d'une forme et de fonctions spécialisées : toutes les cellules ont le même génome (≈ 20 000 gènes) mais n'expriment pas les mêmes gènes.
Relation structure-fonction	Les organites dominants traduisent la fonction : cellule sécrétrice de protéines → REG et Golgi ; stéroïdogène ou hépatocyte (détoxification) → REL ; muscle, cœur → mitochondries.
Entérocyte	Cellule absorbante polarisée de l'intestin grêle : pôle apical à **microvillosités** (bordure en brosse, surface ×20, enzymes digestives), pôle basal vers le sang ; renouvelée en 3 à 5 jours.
Jonction serrée	Jonction qui scelle les cellules voisines près du pôle apical : empêche le passage entre les cellules (barrière intestinale).
Jonction adhérente / desmosome	Jonctions d'ancrage reliant les cytosquelettes de cellules voisines (cadhérines) : résistance mécanique de l'épithélium.
Jonction communicante (gap)	Canaux reliant deux cytoplasmes et laissant passer ions et petites molécules (cœur, muscle lisse).
Pouvoir de résolution	Plus petite distance entre deux points distingués : œil ≈ 0,1 mm, microscope optique ≈ 0,2 µm, microscope électronique ≈ 1 à 2 nm (échantillons biologiques).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversions de longueur	**1 mm = 1 000 µm ; 1 µm = 1 000 nm**	Membrane 7,5 nm = 0,0075 µm ; noyau 6 µm = 6 000 nm.
Nombre d'objets alignés	**N = longueur totale / taille d'un objet (mêmes unités)**	Hématies (7,5 µm) sur 1 cm = 10 000 µm : 10 000 / 7,5 ≈ **1 333** ; sur 25 mm : 25 000 / 7,5 ≈ 3 333.
Grossissement	**taille de l'image = taille réelle × grossissement ; taille réelle = taille mesurée / grossissement**	Cellule de 25 µm × 400 = 10 000 µm = **1 cm** sur l'image.
Gain de surface	**surface finale = surface de base × facteur d'amplification**	Microvillosités ×20 ; atrophie villositaire (maladie cœliaque) : surface ÷ 10, p. ex. 30 → 3 m².

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Taille d'une cellule humaine	10 à 30 µm (ovocyte ≈ 120 µm ; hématie 7,5 µm)
Bactérie	1 à 5 µm
Épaisseur de la membrane plasmique	7 à 8 nm (≈ 7,5 nm)
Nombre de cellules / de types / de gènes	≈ 30 000 milliards ; ≈ 200 types ; ≈ 20 000 gènes
Ribosomes eucaryote / procaryote	80S / 70S

À RETENIR

▸ Eucaryote = noyau + organites membranaires ; procaryote = ni noyau ni organites (bactéries).

▸ Toutes les cellules d'un individu ont le même ADN : la différenciation vient de l'expression de gènes différents.

▸ La forme et l'équipement en organites d'une cellule annoncent sa fonction.

▸ Convertir toutes les longueurs dans la même unité avant tout calcul (mm, µm, nm : facteur 1 000).

▸ L'entérocyte : pôle apical (microvillosités, enzymes, transporteurs) et pôle basal (vers le sang), reliés par des jonctions serrées.

10.3.2 La membrane plasmique

Définitions

Terme	Définition
Membrane plasmique	Enveloppe de 7 à 8 nm qui limite la cellule : bicouche de phospholipides avec cholestérol et protéines, glycocalyx sur la face externe ; barrière sélective.

Terme	Définition
Molécule amphiphile	Molécule ayant une partie hydrophile (tête polaire du phospholipide) et une partie hydrophobe (queues d'acides gras) : elle forme spontanément une bicouche dans l'eau.
Bicouche lipidique	Deux feuillets de phospholipides, têtes vers les milieux aqueux, queues au centre : barrière pour les molécules polaires (glucose, ions).
Modèle de la mosaïque fluide	Modèle de Singer et Nicolson (1972) : **mosaïque** de molécules différentes, **fluide** car lipides et protéines se déplacent latéralement dans le plan de la membrane.
Protéine intrinsèque	Protéine insérée dans la bicouche, souvent transmembranaire (canaux, transporteurs, récepteurs).
Protéine extrinsèque	Protéine posée sur une face de la membrane (p. ex. spectrine qui ancre le cytosquelette de l'hématie).
Glycocalyx	Ensemble des chaînes glucidiques des glycoprotéines et glycolipides, sur la face externe seulement : reconnaissance (groupes sanguins ABO, CMH).
Asymétrie membranaire	Les deux faces n'ont pas la même composition ni les mêmes fonctions : glucides seulement du côté extracellulaire.
Fluidité membranaire	Mobilité des constituants ; augmentée par les AG insaturés (cis) et courts, diminuée par les AG saturés, longs et les AG *trans* ; le cholestérol joue le rôle de tampon.
Index oméga-3	Part de l'EPA et du DHA dans les acides gras des membranes des hématies : marqueur des apports en poissons gras.
Groupes ABO	Déterminés par le glycocalyx des hématies : allèles A et B (enzymes qui ajoutent un sucre), O (enzyme inactive) ; un receveur O a des anticorps anti-A et anti-B.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Phospholipides	≈ 40 à 50 % de la masse de la membrane
Protéines	≈ 50 % de la masse
Cholestérol	variable, jusqu'à 1 molécule pour 1 phospholipide
Glucides	quelques %
Rôles des protéines	transport (aquaporines, GLUT, SGLT1, pompe Na^+/K^+), récepteurs (insuline, LDL), enzymes (lactase), adhérence (cadhérines), reconnaissance, ancrage

À RETENIR

▸ Bicouche de phospholipides amphiphiles + cholestérol + protéines + glycocalyx externe.

▸ Les protéines (≈ 50 % de la masse) portent les fonctions : transport, réception, enzymes, adhérence, reconnaissance.

▸ Molécules petites et peu polaires (O_2, CO_2, éthanol) : passage direct ; molécules polaires et ions : protéines indispensables.

▸ L'alimentation modifie la composition en AG des membranes et donc leur fluidité (oméga-3 ↑, saturés et *trans* ↓).

10.3.3 Le cytoplasme et les organites

Définitions

Terme	Définition
Cytosol	Gel aqueux du cytoplasme (pH ≈ 7,2) : siège de la glycolyse, de la synthèse des acides gras et de nombreuses réactions.
Cytosquelette	Réseau de filaments protéiques (microfilaments d'actine, filaments intermédiaires, microtubules) : forme, mouvements, transport des vésicules, fuseau de division.
Système endomembranaire	Ensemble de compartiments reliés par des vésicules : enveloppe nucléaire, REG, REL, Golgi, lysosomes, vésicules, membrane plasmique.
Ribosome	Complexe ARNr + protéines, sans membrane, lieu de la **traduction** ; libre dans le cytosol (protéines cytosoliques) ou fixé au REG (protéines sécrétées ou membranaires).
Réticulum endoplasmique granuleux (REG)	Saccules couverts de ribosomes : synthèse, repliement et premières glycosylations des protéines sécrétées (albumine, enzymes digestives, hormones).
Réticulum endoplasmique lisse (REL)	Tubules sans ribosomes : synthèse des lipides et des stéroïdes, détoxification (cytochromes P450, CYP2E1 induit par l'alcool), réserve de Ca^{2+} (muscle).
Appareil de Golgi	Empilement de saccules : maturation (glycosylation), tri et emballage des protéines dans des vésicules.
Lysosome	Vésicule à pH 4,5–5 contenant des hydrolases acides : digestion intracellulaire (autophagie, phagocytose).
Peroxysome	Organite contenant des oxydases et la **catalase** ($H_2O_2 \rightarrow H_2O + ½\ O_2$) : β-oxydation des AG à très longue chaîne, détoxification (éthanol).
Mitochondrie	Organite à double membrane (crêtes), siège de la respiration cellulaire (cycle de Krebs, β-oxydation, chaîne respiratoire) ; possède son propre ADN, transmis par la mère.
Noyau	Organite de 5 à 10 µm, à double enveloppe percée de pores ; contient l'ADN (chromatine) et le nucléole (fabrication des ribosomes).
Chromatine / nucléosome	ADN associé aux histones ; nucléosome = ADN enroulé autour d'un octamère d'histones (11 nm), compacté en fibre de 30 nm puis en chromosome.
Chromosome / caryotype	Molécule d'ADN condensée ; l'humain a 46 chromosomes = 23 paires (22 paires d'autosomes + XX ou XY) ; le caryotype en est la présentation ordonnée.
Voie de sécrétion	Trajet d'une protéine exportée : noyau (transcription) → ribosomes du REG → Golgi → vésicules → exocytose (30 à 60 min).

Terme	Définition
Exocytose / endocytose	Fusion d'une vésicule avec la membrane pour libérer son contenu / capture de matériel extracellulaire par invagination de la membrane (LDL, phagocytose).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rapport de concentration	**rapport = [intracellulaire] / [extracellulaire] (ou l'inverse)**	K^+ : 139 / 4 ≈ **35** ; Na^+ : 140 / 12 ≈ 12 ; Ca^{2+} : 1,2 / 0,0001 = 12 000.
Bilan ATP du glucose	**aérobie (mitochondrie) ≈ 30–32 ATP ; anaérobie (glycolyse seule) = 2 ATP**	Rendement ≈ 15 fois plus élevé avec les mitochondries.
Compaction de l'ADN	**facteur ≈ longueur de l'ADN / taille du compartiment**	2 m d'ADN dans un noyau de 6 µm : 2 / 6×10^{-6} ≈ 330 000.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Na^+ (mmol/L) extra / intra	140 / 12
K^+ (mmol/L) extra / intra	4 / 139 (98 % du K^+ est intracellulaire)
Cl^- (mmol/L) extra / intra	105–115 / 4
HCO_3^- (mmol/L) extra / intra	27 / 11
Ca^{2+} (mmol/L) extra / intra	1,2 / 0,0001
pH plasma / cytosol / lysosome	7,40 / 7,2 / 4,5–5
ADN d'une cellule	≈ 2 m déroulé ; nucléosome 11 nm → fibre 30 nm → chromosome 1 400 nm
Mitochondries	≈ 1 000 par hépatocyte ; ≈ 5 000 par cellule cardiaque
Albumine	35–50 g/L ; synthèse ≈ 12 g/j ; demi-vie ≈ 20 j (préalbumine ≈ 2 j)

À RETENIR

▸ Na^+ et Cl^- dominent à l'extérieur, K^+ et les protéines/phosphates à l'intérieur : gradients entretenus par la pompe Na^+/K^+.

▸ Protéine sécrétée : noyau → REG → Golgi → vésicule → exocytose (ordre exact attendu à l'examen).

▸ Mitochondrie = énergie (30–32 ATP/glucose contre 2) ; REL = lipides et détoxification ; lysosome = digestion ; peroxysome = catalase.

▸ Albumine basse = marqueur tardif (demi-vie 20 j) ; préalbumine (2 j) suit mieux une renutrition.

▸ 46 chromosomes = 23 paires ; l'ADN mitochondrial est hérité de la mère.

10.3.4 Les échanges membranaires

Définitions

Terme	Définition
Diffusion simple	Passage passif d'une molécule petite et peu polaire à travers la bicouche, dans le sens de son gradient (O_2, CO_2, éthanol, acides gras).
Diffusion facilitée	Passage passif dans le sens du gradient grâce à un canal ou un transporteur (GLUT, aquaporines) ; saturable.
Transport actif primaire	Transport contre le gradient utilisant directement l'ATP : pompe Na^+/K^+-ATPase (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent, 1 ATP).
Transport actif secondaire	Transport contre le gradient d'une molécule couplé à l'entrée de Na^+ dans le sens de son gradient (créé par la pompe) : SGLT1 = 2 Na^+ + 1 glucose.
Uniport / symport / antiport	Transport d'une seule espèce / de deux espèces dans le même sens (SGLT1) / en sens opposés (pompe Na^+/K^+, échangeur Na^+/H^+).
Endocytose par récepteur	Capture d'une molécule liée à un récepteur membranaire (LDL et récepteur des LDL) ; défaut du récepteur → hypercholestérolémie familiale (1/250).
Osmose	Déplacement de l'**eau** à travers une membrane semi-perméable du milieu le moins concentré en particules vers le plus concentré.
Pression osmotique (Π)	Pression qu'il faudrait exercer pour empêcher l'entrée d'eau par osmose ; proportionnelle à la concentration en particules.
Osmolarité / osmolalité	Nombre total de particules dissoutes par litre de solution (mOsm/L) / par kg d'eau (mOsm/kg) ; plasma ≈ 290 (285–295).
Tonicité	Effet d'une solution sur le volume des cellules : **isotonique** (≈ 290, volume inchangé), **hypotonique** (< 290, la cellule gonfle, hémolyse), **hypertonique** (> 290, la cellule se ratatine).
Gradient électrochimique	Force qui combine la différence de concentration et la différence de potentiel ; potentiel de repos ≈ −70 mV (intérieur négatif).
Saturation (Tm)	Débit maximal d'un transporteur quand tous sont occupés ; rein : Tm du glucose ≈ 375 mg/min, d'où un seuil de glycosurie ≈ 1,8 g/L.
Gliflozines (iSGLT2)	Médicaments du diabète qui bloquent SGLT2 du tubule rénal : 60 à 80 g de glucose éliminés par jour (240–320 kcal).
Solution de réhydratation orale (SRO)	Solution peu concentrée associant Na^+ et glucose dans les bonnes proportions : le cotransport SGLT1 entraîne l'eau par osmose, même pendant la diarrhée.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Concentration molaire	**c (mol/L) = Cm (g/L) / M (g/mol)**	NaCl 9 g/L : 9 / 58,44 = **0,154 mol/L** ; glucose 50 g/L : 50 / 180 = 0,278 mol/L ; lactose 48 g/L : 48 / 342,3 = 140 mmol/L.
Osmolarité	**osmolarité = Σ (c × nombre de particules libérées)**	NaCl → 2 particules : 2 × 154 = **308 mOsm/L** ; glucose 5 % → 278 mOsm/L ; $CaCl_2$ → 3 particules.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Osmolarité plasmatique estimée	**Osm ≈ 2 × [Na^+] + glycémie + urée (mmol/L)**	2 × 152 + 6 + 12 = **322** (hyperosmolaire) ; EHPAD : 2 × 156 + 7 + 18 = 337 mOsm/L.
Pression osmotique (van 't Hoff)	**Π = C × R × T C en osmol/m³ (1 mOsm/L = 1 osmol/m³), R = 8,31 J·mol⁻¹·K⁻¹, T = °C + 273**	NaCl 9 g/L à 37 °C : 8,31 × 310 × 308 ≈ **7,9 × 10^5 Pa** ≈ 7,8 atm ; plasma ≈ 7,5 × 10^5 Pa.
Osmolarité de la SRO de l'OMS (sachet)	**NaCl 2,6 g/L, KCl 1,5, citrate trisodique 2,9 (4 particules), glucose 13,5**	2 × 44,5 + 2 × 20,1 + 4 × 9,9 + 74,9 ≈ **244 mOsm/L** (officiel 245) ; Na^+ = 44,5 + 3 × 9,9 ≈ 74 (officiel 75).
Comparer SRO et jus	**somme des particules (mmol/L)**	SRO pédiatrique européenne (ESPGHAN, Na^+ 60, autre produit que la SRO OMS) : 60 + 20 + 50 + 10 + 111 = 251 mOsm/L ; jus de pomme 1 + 25 + 690 ≈ 716 (≈ 2,5 × le plasma).
g/L → mmol/L	**c (mmol/L) = Cm (g/L) / M (g/mol) × 1 000**	LDL-cholestérol 2,6 g/L / 386,65 = **6,7 mmol/L**.
Charge filtrée de glucose	**charge filtrée = DFG × glycémie**	DFG 125 mL/min × 5 g/L (5 mg/mL) = **625 mg/min**.
Glucose excrété (glycosurie)	**excrété = charge filtrée − Tm (si charge filtrée > Tm)**	625 − 375 = 250 mg/min → × 1 440 min = 360 g/24 h → × 4 = 1 440 kcal.
Seuil rénal théorique	**seuil = Tm / DFG**	375 / 125 = 3 mg/mL = 3 g/L (seuil réel ≈ 1,8 g/L car les néphrons ne sont pas identiques).
Coût de la pompe Na^+/K^+	**dépense = DER × part (20–30 %)**	1 600 kcal × 0,20–0,30 = **320 à 480 kcal/j**.
Déficit en eau (hypernatrémie)	**déficit (L) = 0,5 × poids × ([Na^+]/140 − 1)**	Femme âgée 50 kg, Na^+ 156 : 0,5 × 50 × (156/140 − 1) ≈ **2,9 L** ; correction ≤ 10 mmol/L par 24 h.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Plasma	≈ 290 mOsm/L (285–295 mOsm/kg)
NaCl 9 g/L / glucosé 5 %	308 / 278 mOsm/L : isotoniques
NaCl 3 g/L / 20 g/L	≈ 100 (hypotonique) / ≈ 680 mOsm/L (hypertonique)
Eau de mer / soda / SRO	≈ 1 100 / ≈ 600 / 245 (SRO OMS) à 251 (SRO pédiatrique ESPGHAN) mOsm/L
Pompe Na^+/K^+	3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent, 1 ATP ; 20–30 % de la dépense de repos
Rein (glucose)	DFG 125 mL/min ; Tm ≈ 375 mg/min ; seuil ≈ 1,8 g/L
Entérocyte	apical : SGLT1 (glucose, galactose + 2 Na^+), GLUT5 (fructose) ; basal : GLUT2, pompe Na^+/K^+

À RETENIR

▸ Passif = dans le sens du gradient (simple ou facilitée) ; actif = contre le gradient (primaire : ATP ; secondaire : gradient de Na^+).

▸ L'eau suit les solutés : elle va vers le milieu le plus concentré en particules.

▸ Osmolarité = concentration molaire × nombre de particules (NaCl 2, $CaCl_2$ 3, glucose 1).

▸ Un transport par transporteur est saturable : au-delà du Tm rénal, le glucose passe dans les urines.

▸ SRO : Na^+ + glucose ensemble (SGLT1), solution légèrement hypotonique ; jus et sodas hypertoniques aggravent la diarrhée.

▸ $\Pi = CRT$: T en kelvins, C en $osmol/m^3$.

10.3.5 Le cycle cellulaire et la réplication

Définitions

Terme	Définition
Cycle cellulaire	Suite des étapes entre deux divisions : interphase (G1, S, G2) puis mitose (M).
Phase G1	Croissance et activité normale de la cellule ; chromosomes à 1 chromatide (quantité d'ADN 2Q) ; point de contrôle avant la réplication ; G0 = sortie du cycle.
Phase S	Réplication de l'ADN : la quantité d'ADN passe de 2Q à 4Q, chaque chromosome a 2 chromatides.
Phase G2	Préparation de la mitose, vérification de la réplication (4Q).
Mitose	Division du noyau en 4 étapes (prophase, métaphase, anaphase, télophase) donnant 2 cellules filles génétiquement identiques (2Q), suivie de la cytodiérèse.
Méiose	Double division des cellules germinales donnant 4 gamètes haploïdes (23 chromosomes) ; brassage : $2^{23} \approx 8$ millions de combinaisons par parent.
Réplication semi-conservative	Chaque nouvelle molécule d'ADN garde un brin parental et un brin néosynthétisé.
ADN polymérase	Enzyme qui synthétise le nouveau brin, toujours dans le sens **5' → 3'**, en lisant le brin matrice antiparallèle ; relecture : ≈ 1 erreur pour 10^9 nucléotides.
Complémentarité des bases	A–T (2 liaisons H) et G–C (3 liaisons H) ; les brins sont antiparallèles.
Apoptose	Mort cellulaire programmée, sans inflammation (cellule qui se fragmente proprement) : élimination des cellules endommagées ou inutiles.
Nécrose	Mort cellulaire accidentelle (traumatisme, ischémie) : la cellule éclate, avec inflammation.

Terme	Définition
Renouvellement cellulaire	Tissus à division rapide (muqueuse intestinale 3–5 j, moelle osseuse, hématies 120 j) : les plus sensibles aux carences (folates, B12, protéines) et aux chimiothérapies.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Durée du cycle	**T = G1 + S + G2 + M**	11 + 8 + 4 + 1 = **24 h** ; interphase 23 h, soit 23/24 ≈ 96 % du temps.
Effectif dans une phase	**n = N total × (durée de la phase / durée du cycle)**	Sur 2 000 cellules : S 2 000 × 8/24 ≈ 667 ; G1 ≈ 917 ; G2 ≈ 333 ; M ≈ 83 (≈ 4 %).
Quantité d'ADN	**G1 = 2Q → S : 2Q → 4Q → G2 = 4Q → après mitose : 2Q par cellule fille**	Gamète (méiose) : Q.
Brin complémentaire	**inverser l'orientation, apparier A↔T, G↔C**	3'-TACGGATCA-5' → **5'-ATGCCTAGT-3'**.
Nombre d'erreurs de réplication	**erreurs ≈ nombre de nucléotides copiés × taux d'erreur**	6×10^{9} pb × 10^{-9} ≈ 6 erreurs par division (taux final, après relecture et réparation des mésappariements ; 10^{-5} sans correction : ≈ 60 000).
Combinaisons de la méiose	**nombre = 2^{n} (n = paires de chromosomes)**	2^{23} ≈ 8,4 millions de gamètes différents.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cycle type (24 h)	G1 11 h ; S 8 h ; G2 4 h ; M 1 h
Génome humain diploïde	≈ 6 milliards de paires de bases
Durées de vie	entérocyte 3–5 j ; hématie 120 j

À RETENIR

▸ Phase S = réplication (2Q → 4Q) ; la mitose donne deux cellules identiques (2Q).

▸ Réplication semi-conservative, polymérase 5' → 3', brins antiparallèles et complémentaires.

▸ La part des cellules dans une phase est proportionnelle à la durée de cette phase.

▸ Les tissus à renouvellement rapide (intestin, moelle) souffrent en premier des carences en folates, B12 et protéines.

▸ Apoptose = mort propre programmée ; nécrose = mort accidentelle avec inflammation.

10.3.6 L'expression génique

Définitions

Terme	Définition
Gène	Séquence d'ADN portant l'information pour fabriquer un ARN, le plus souvent traduit en protéine ; < 2 % du génome est codant.
Allèle	Version d'un gène qui diffère par sa séquence (allèles A, B, O ; allèle de persistance de la lactase).
Transcription	Synthèse d'un ARN à partir du brin **matrice** de l'ADN, dans le noyau, par l'ARN polymérase (5' → 3') ; l'ARNm a la séquence du brin codant avec U à la place de T.
Maturation (épissage)	Transformation du pré-ARNm : retrait des introns, raboutage des exons, coiffe et queue poly-A, avant la sortie par les pores nucléaires.
Exon / intron	Partie d'un gène conservée dans l'ARNm mature / partie retirée par l'épissage.
Traduction	Synthèse d'une protéine par les ribosomes à partir de l'ARNm, dans le cytoplasme, avec les ARNt qui apportent les acides aminés.
Codon / anticodon	Triplet de nucléotides de l'ARNm codant un acide aminé / triplet complémentaire porté par l'ARNt.
Code génétique	Correspondance codons → acides aminés : 64 codons, 61 codent les 20 acides aminés, 3 codons STOP (UAA, UAG, UGA) ; AUG = initiation (méthionine) ; universel et redondant.
Régulation de l'expression	Contrôle de la quantité de protéine produite (surtout au niveau de la transcription) par des facteurs de transcription, hormones et nutriments.
Hormone hydrophile / lipophile	Hydrophile (insuline) : récepteur membranaire, effet en minutes ; lipophile (stéroïdes, T3, calcitriol) : récepteur intracellulaire qui agit sur la transcription, effet en heures.
Nutrigénomique	Étude de l'action des nutriments sur l'expression des gènes (AG via PPAR, fer via IRP, vitamine D, glucose).
Persistance de la lactase	Maintien de l'expression du gène de la lactase à l'âge adulte (mutation régulatrice) ; sa non-persistance est la règle chez la majorité des adultes du monde.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
ADN codant → ARNm	**ARNm = séquence du brin codant, T → U (même orientation 5' → 3')**	Codant 5'-ATG GCT TTC GGA AAA TGA-3' → ARNm 5'-AUG GCU UUC GGA AAA UGA-3' → **Met-Ala-Phe-Gly-Lys** (UGA = STOP).
Matrice → ARNm	**ARNm = complémentaire du brin matrice, antiparallèle, A↔U, T↔A, G↔C**	Matrice 3'-TAC AAA CTT GGT ATC-5' → ARNm 5'-AUG UUU GAA CCA UAG-3' → **Met-Phe-Glu-Pro** (UAG = STOP).
Nombre de codons possibles	**$4^3 = 64$**	61 sens + 3 STOP ; 20 acides aminés → redondance.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Taille d'une protéine / de l'ARNm codant	**nucléotides codants = 3 × nombre d'acides aminés (+ 3 pour le STOP)**	Albumine ≈ 585 aa → ≈ 1 755 nucléotides codants (+ STOP).

À RETENIR

▸ ADN → (transcription, noyau) → ARNm → (traduction, ribosomes) → protéine.

▸ L'ARNm a la séquence du brin codant (U à la place de T) ; il est complémentaire du brin matrice.

▸ Lire à partir de l'AUG, par triplets, jusqu'au premier STOP.

▸ Toutes les cellules ont les mêmes gènes : elles diffèrent par les gènes exprimés.

▸ Les nutriments et les hormones règlent l'expression des gènes (nutrigénomique).

10.3.7 Mutations de l'ADN, épigénétique et cancérogenèse

Définitions

Terme	Définition
Mutation	Modification de la séquence de l'ADN, spontanée (erreur de réplication) ou provoquée par un agent mutagène.
Mutation somatique / germinale	Dans une cellule du corps, non transmise à la descendance (cancers) / dans une cellule germinale, transmissible (maladies héréditaires).
Mutation silencieuse	Substitution qui donne un codon synonyme : même acide aminé, pas d'effet.
Mutation faux-sens	Substitution qui change un acide aminé : drépanocytose, GAG → GTG, Glu → Val en position 6 de la β-globine.
Mutation non-sens	Substitution qui crée un codon STOP : protéine tronquée, souvent inactive.
Décalage du cadre de lecture	Insertion ou délétion d'un nombre de nucléotides non multiple de 3 : tous les codons suivants changent (délétion de 3 nt : un acide aminé en moins, cadre conservé).
Agent mutagène	Agent physique (UV, rayons X), chimique (benzo[a]pyrène des viandes carbonisées, nitrosamines, acétaldéhyde issu de l'alcool, aflatoxine) ou biologique (virus HPV, VHB).
Proto-oncogène / oncogène	Gène qui stimule la division ; muté et hyperactif (oncogène), il agit comme un accélérateur bloqué.
Gène suppresseur de tumeur	Gène qui freine la division ou déclenche l'apoptose (p53, « gardien du génome ») ; sa perte supprime le frein.
Cancérogenèse	Processus en 3 étapes : **initiation** (mutation), **promotion** (prolifération favorisée : alcool, excès de poids, hormones), **progression** (invasion, métastases).

Terme	Définition
Groupes du CIRC	1 : cancérogène avéré (viande transformée, alcool, tabac) ; 2A : probable (viande rouge, acrylamide) ; 2B : possible ; 3 : inclassable.
Classification CLP / CMR	Classement réglementaire européen des substances : 1A (avéré), 1B (présumé), 2 (suspecté) ; CMR = cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction.
Acrylamide	Composé formé lors de la cuisson à haute température des aliments riches en amidon (frites, chips) ; CIRC 2A ; frire à ≤ 170–175 °C, viser une couleur dorée.
Épigénétique	Modifications héritables de l'expression des gènes sans changement de la séquence : méthylation de l'ADN, modifications des histones, micro-ARN.
Méthylation de l'ADN	Ajout de groupements méthyle (donneurs : folates, B12, choline, méthionine) sur les cytosines : en général, elle éteint le gène.
DOHaD (origines développementales de la santé)	Concept selon lequel l'environnement des 1 000 premiers jours programme le risque de maladies à l'âge adulte (famine hollandaise 1944–45).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Fraction attribuable cumulée	**part totale = somme des parts attribuables**	Alimentation 5,4 + surpoids 5,4 + inactivité 0,9 + alcool 8,0 = **19,7 %** des cancers liés à la nutrition au sens large.
Nombre de cas attribuables	**cas = total × part attribuable**	433 000 × 0,41 ≈ 177 500 cancers évitables (2023) ; × 0,198 ≈ 85 700 pour le tabac.
Risque relatif dose-dépendant	**RR(dose) = RR par unité^{n} (n = dose / unité) ; excès de risque = (RR − 1) × 100**	Charcuterie RR 1,18 par 50 g/j : 150 g/j → $1{,}18^{3}$ ≈ **1,64** (+ 64 %) ; 75 g/j → ≈ 1,28.
Risque absolu	**risque absolu exposé = risque de base × RR**	Risque de cancer colorectal ≈ 4 % : 4 × 1,18 ≈ **4,7 %** (50 g/j) ; 4 × 1,28 ≈ 5,1 % (75 g/j, + 1,1 point).
Comparer à un repère	**rapport = quantité consommée / repère**	Charcuterie 250 g/sem servis / repère 150 g/sem ≈ **1,7**.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cancers en France (2023)	≈ 433 000 nouveaux cas ; ≈ 41 % évitables
Parts attribuables	tabac 19,8 % ; alcool 8,0 % ; alimentation 5,4 % ; surpoids 5,4 % ; inactivité 0,9 %
Repères PNNS	charcuterie ≤ 150 g/sem ; viande rouge (hors volaille) ≤ 500 g/sem
Drépanocytose	GAG → GTG : Glu → Val (β-globine)

À RETENIR

▸ Une mutation ne compte pour la descendance que si elle touche une cellule germinale.

▸ Faux-sens, non-sens, silencieuse, décalage : savoir prévoir la conséquence sur la protéine.

▸ Un cancer = accumulation de mutations dans des oncogènes et des gènes suppresseurs (p53) : initiation, promotion, progression.

▸ Après le tabac, alcool, alimentation, surpoids et inactivité représentent ≈ 20 % des cancers : levier majeur de prévention.

▸ Classement CIRC = niveau de preuve, pas puissance du risque : viande transformée et tabac sont tous deux en groupe 1.

▸ L'épigénétique (méthylation : folates, B12) relie nutrition précoce et santé future (DOHaD).

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Famille des GLUT	Transporteurs passifs du glucose : GLUT1 (hématie, barrière hématoencéphalique, Km ≈ 1 mmol/L), GLUT2 (foie, pancréas, pôle basal de l'entérocyte, Km 15–20 mmol/L), GLUT3 (neurones, Km ≈ 1), GLUT4 (muscle, tissu adipeux, insulinodépendant, Km ≈ 5), GLUT5 (fructose).
Translocation de GLUT4	L'insuline fait migrer des vésicules contenant GLUT4 vers la membrane : la captation du glucose augmente dans le muscle et le tissu adipeux.
Récepteur couplé aux protéines G (RCPG)	Récepteur à 7 hélices transmembranaires : Gs (↑ AMPc, glucagon, adrénaline β), Gi (↓ AMPc), Gq (IP_3, DAG, Ca^{2+}).
Récepteur à activité tyrosine kinase	Récepteur (insuline, IGF-1) qui s'autophosphoryle et déclenche une cascade de phosphorylations (IRS, PI3K, Akt).
Récepteurs nucléaires (PPAR)	Facteurs de transcription activés par des ligands lipophiles (acides gras, fibrates, glitazones) qui règlent les gènes du métabolisme lipidique.
Méthodes d'étude	Microscopie optique (0,2 µm) et électronique (1 à 2 nm), fractionnement par centrifugation différentielle (noyaux ≈ 1 000 g, mitochondries ≈ 10 000 g, microsomes ≈ 100 000 g), immunomarquage, culture cellulaire.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Loi de Fick	$\mathbf{J = -D \times A \times \Delta C / e}$ **J : flux ; D : coefficient de diffusion ; A : surface ; ΔC : différence de concentration ; e : épaisseur**	Doubler la surface (ou diviser l'épaisseur par 2) double le flux ; atrophie villositaire : surface ÷ 10 → flux ÷ 10.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Taux de saturation d'un transporteur	**fraction occupée = C / (Km + C) (Michaelis-Menten)**	Glycémie 5 mmol/L : GLUT1 (Km 1) ≈ 83 % ; GLUT4 (Km 5) = 50 % ; GLUT2 (Km 17,5) ≈ 22 %.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Coût de la pompe Na^+/K^+	20–30 % de la dépense de repos ; jusqu'aux deux tiers dans les neurones
Pouvoir de résolution	MO ≈ 0,2 µm ; ME ≈ 1 à 2 nm

À RETENIR

▸ Le Km des GLUT explique leur rôle : GLUT1/3 saturés (apport constant au cerveau), GLUT2 non saturé (le foie et le pancréas « mesurent » la glycémie).

▸ Signaux hydrophiles : récepteurs membranaires et seconds messagers ; signaux lipophiles : récepteurs nucléaires.

▸ Le flux diffusif dépend de la surface, du gradient et de l'épaisseur (loi de Fick).